

Lernzettel – Potenzen

Mathematik · Klasse 10 · Gymnasium

Grundbegriff

- **Potenz:** $a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a$ (n Faktoren), mit Basis a und Exponent n .

Merke: Sonderfaelle: $a^1 = a$, $a^0 = 1$ (fuer $a \neq 0$).

Die Potenzgesetze

Merke: Gleiche Basis multiplizieren: Exponenten **addieren**. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Merke: Gleiche Basis dividieren: Exponenten **subtrahieren**. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

Merke: Potenz potenzieren: Exponenten **multiplizieren**. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

Merke: Produkt/Quotient potenzieren: $(a \cdot b)^n = a^n b^n$, $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Negative Exponenten

Regel: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

- Ein negativer Exponent bedeutet **Kehrwert**. Beispiel: $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$.

Merke: Bruch mit Minus-Exponent: Basis stuerzen. $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$

Zehnerpotenzen & wissenschaftliche Schreibweise

- Form $z \cdot 10^k$ mit Mantisse $1 \leq z < 10$ und ganzzahligem k .

Beispiel – Beispiele wissenschaftliche Schreibweise:

Grosse Zahl: $73\,000 = 7,3 \cdot 10^4$

Kleine Zahl: $0,00041 = 4,1 \cdot 10^{-4}$

Rechnen: $(3 \cdot 10^5)(2 \cdot 10^{-8}) = 6 \cdot 10^{-3}$

Merke: Komma nach rechts $\Rightarrow$ Exponent kleiner; nach links $\Rightarrow$ Exponent groesser.

Rationale Exponenten & n-te Wurzel

Wurzel als Potenz: $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$

- Voraussetzung meist $a \geq 0$. Die Potenzgesetze gelten auch fuer Bruch-Exponenten.

So berechnest du $a^{(m/n)}$:

1. Wurzel ziehen: $\sqrt[n]{a}$
2. Ergebnis hoch m nehmen
3. Beispiel: $27^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$

Terme mit Potenzen vereinfachen

Strategie:

1. Klammern aufoesen (jeder Faktor hoch den Exponenten)
2. Gleiche Basen mit den Potenzgesetzen zusammenfassen
3. Negative Exponenten in Brueche umschreiben (positives Ergebnis)

Beispiel – Komplettes Beispiel:

$$\frac{(2x^2)^3 \cdot x^{-4}}{4x^{-1}}$$

Klammer: $(2x^2)^3 = 8x^6$

Zähler: $8x^6 \cdot x^{-4} = 8x^2$

Teilen: $\frac{8x^2}{4x^{-1}} = 2x^{2-(-1)} = 2x^3$

Merke: $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ — Potenzgesetze gelten nur fuer **Produkte/Quotienten**, nicht fuer Summen!